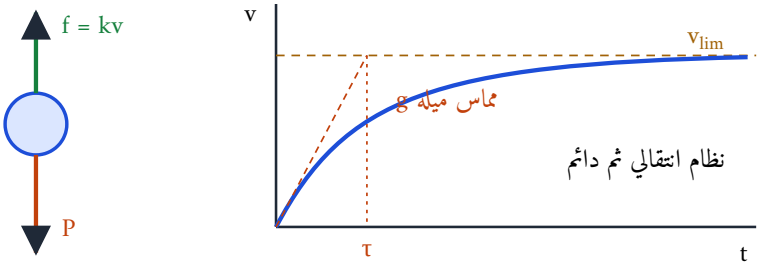
قوانين نيوتن والسقوط الشاقولي

الهدف: أن تطبّق قوانين نيوتن الثلاثة على جسم في سقوط شاقولي، حرّاً أو بوجود احتكاك مع الهواء، وأن تستخرج السرعة الحدية والزمن المميز.

الفكرة في سطرين: نختار المرجع والجملة ثم نجرد القوى ونطبق القانون الثاني لنيوتن، فنحصل على معادلة تفاضلية للسرعة. في السقوط الحر الحركة متسارعة بانتظام، ومع الاحتكاك تبلغ السرعة قيمة حدية ثابتة.



الشكل 1: القوى المؤثرة على كرية تسقط في الهواء، ومنحنى سرعتها الذي يقترب من السرعة الحدية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القانون الأول (مبدأ العطالة):** في مرجع غاليلي، إذا كان مجموع القوى معدوماً يبقى الجسم ساكناً أو في حركة مستقيمة منتظمة.
2. **القانون الثاني:** $\Sigma F = m \cdot a$ في مرجع غاليلي (المرجع السطحي الأرضي لحركات قصيرة المدة).
3. **القانون الثالث:** جسمان متأثران يتبادلان قوتين متساويتين في الشدة متعاكستين في الجهة: $F_{A/B} = -F_{B/A}$.
4. **السقوط الحر** (الثقل وحده): $a = g$، و$v = g \cdot t$، و$z = \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ بانطلاق من السكون.
5. **السقوط باحتكاك** $f = k \cdot v$: المعادلة $dv/dt + (k/m) \cdot v = g$ (بإهمال دافعة أرخميدس).
6. **السرعة الحدية:** عندما $dv/dt = 0$ نجد $v_{lim} = m \cdot g / k$، **والزمن المميز** $\tau = m/k$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تسقط كرية سقوطاً حراً من السكون، $g = 10\ m/s^2$. **الحل:** بعد $2\ s$: $v = 10 \times 2 = 20\ m/s$ و$z = \tfrac{1}{2} \times 10 \times 4 = 20\ m$.

2. كرية كتلتها $m = 0,1\ kg$ تخضع لاحتكاك $f = 0,5 \cdot v$. **الحل:** $v_{lim} = (0,1 \times 10)/0,5 = 2\ m/s$ و $\tau = 0,1/0,5 = 0,2\ s$.

3. عند $t = 0$ تكون $v = 0$ فلا احتكاك. **التفسير:** المعادلة تعطي $dv/dt = g$، أي أن ميل المماس عند المبدأ يساوي g.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تطبيق القانون الثاني دون تحديد الجملة والمرجع الغاليلي.
- الخلط بين الثقل ودافعة أرخميدس، أو نسيان دافعة أرخميدس إذا لم يطلب التمرين إهمالها.
- القول إن السرعة الحدية تعني انعدام القوى: الصحيح أن **مجموعها** معدوم.
- تعيين τ بيانياً من غير رسم المماس عند المبدأ وقطعه مع المستقيم $v = v_{lim}$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- جملة + مرجع غاليلي + جرد القوى ← $\Sigma F = m \cdot a$.
- سقوط حر: $v = g \cdot t$، $z = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$.
- مع الاحتكاك: $v_{lim} = m \cdot g / k$.
- $\tau = m/k$ من المماس عند المبدأ.
- النظام الدائم: حركة مستقيمة منتظمة.

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد